

THÍ NGHIỆM VẬT LÝ 1 (Soạn bởi SouBim, chúc các b thi tốt <3)

*Đạo hàm riêng mình làm ở dưới phải là kí hiệu ∂ nhé, mình ghi nhầm là d , sai bản chất nha

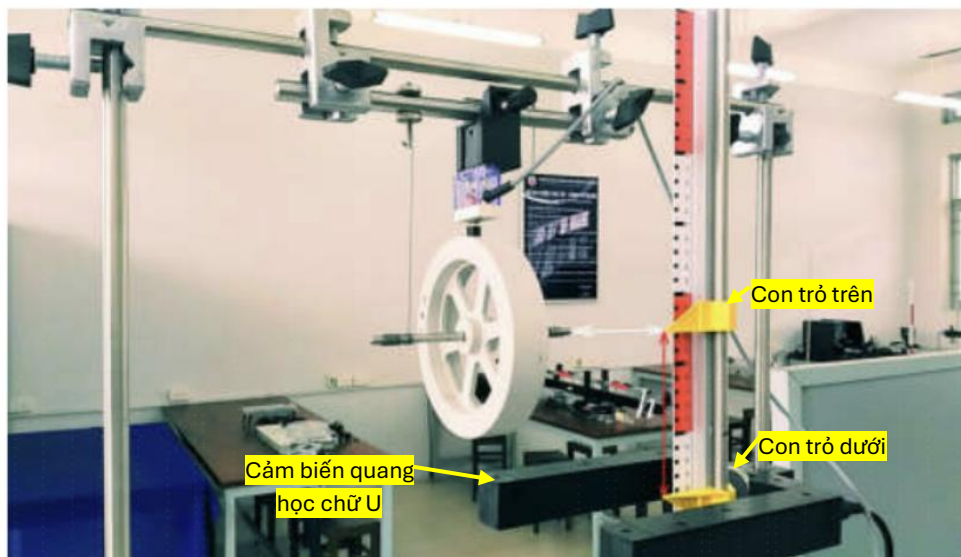
1. Bánh xe Maxwell

1.1. Các bước tiến hành thí nghiệm:

- Cắm đầu dây điện của cảm biến quang học vào cổng E, chế độ đếm thời gian t_E



Hình 2: Đồng hồ đo thời gian ở trạng thái sẵn sàng



Hình 3: Thiết lập quỹ đạo h

- Điều chỉnh con trỏ trên ở mốc 20cm (hoặc 80cm), tương đương với giá trị $h = 0\text{cm}$, lấy giá trị $h=5\text{cm}$ thực hiện các bước sau:

1. Di chuyển con trỏ dưới để thiết lập đoạn đường h . Ghi lại giá trị h vào bảng.
2. Kéo cảm biến sao quang học hình chữ U đến vị trí mà mắt cảm biến nằm ngang với con trỏ phía dưới.
3. Quấn bánh xe lên vị trí cao nhất.
4. Bấm nút “ $\rightarrow 0 \leftarrow$ ” để xóa số đo cũ.
5. Bấm nút “Start” để đồng hồ đo khi có tín hiệu.
6. Thả rơi bánh xe chờ cảm biến hoạt động.
7. Đồng hồ cho ra giá trị Δt , ghi lại giá trị Δt vào bảng.

Tăng h lên 5 cm rồi lặp lại phép đo.

1.2. Xử lý số liệu:

- Vận tốc bánh xe: $v = \frac{\bar{d}}{\Delta t}$ (m/s)

- Moment quán tính I : $I = mr^2 \left(\frac{2gh}{v^2} - 1 \right)$ (kg.m²)

- Thế năng bánh xe: $E_{pot} = -mgh$ (J)

- Động năng tịnh tiến bánh xe: $E_{trans} = \frac{1}{2}mv^2$ (J)

- Động năng quay bánh xe: $E_{rot} = \frac{2I}{d^2}v^2$ (J)

=> Động năng của bánh xe bằng tổng động năng tịnh tiến và động năng quay:

$$E_{kin} = E_{trans} + E_{rot}$$

1.3. Bảng số liệu (mô phỏng):

- Bảng 1: Đo đường kính trục quay

Lần đo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d (mm)	5.86	5.88	5.9	5.88	5.92	5.9	5.92	5.92	5.9	5.92

- Bảng 2: Tổng hợp số liệu thực nghiệm

Khối lượng bánh xe: $m = 450$ (g).

Đường kính trục quay bánh xe trung bình: $\bar{d} = 5,9$ (mm).

h (m)	Δt (s)	v (m/s)	I (kg.m ²)	E_{pot} (J)	E_{trans} (J)	E_{rot} (J)	E_{kin} (J)
0,05	0,10098	0,058427	0,0011215	-	0,220725	0,000768	0,210298
0,1	0,06713	0,087889	0,0009908	-	0,441450	0,001738	0,475858
0,15	0,05768	0,102288	0,0010976	-	0,662175	0,002354	0,644551
0,2	0,04897	0,120482	0,0010547	-	0,882900	0,003266	0,894237
0,25	0,04433	0,133093	0,0010805	-	1,103625	0,003986	1,091237
0,3	0,04012	0,147059	0,0010619	-	1,324350	0,004866	1,332268
0,35	0,03730	0,158177	0,0010717	-	1,545075	0,005629	1,541327

(Đi thi chỉ cần lấy 4 số sau dấu phẩy được rồi, này là ví dụ thôi nhé)

*Chú ý: Nhớ đổi đơn vị (cm -> m, ms -> s).

Moment quán tính trung bình là: $\bar{I} = 0,0010684$ (kg.m²)

1.4. Đồ thị

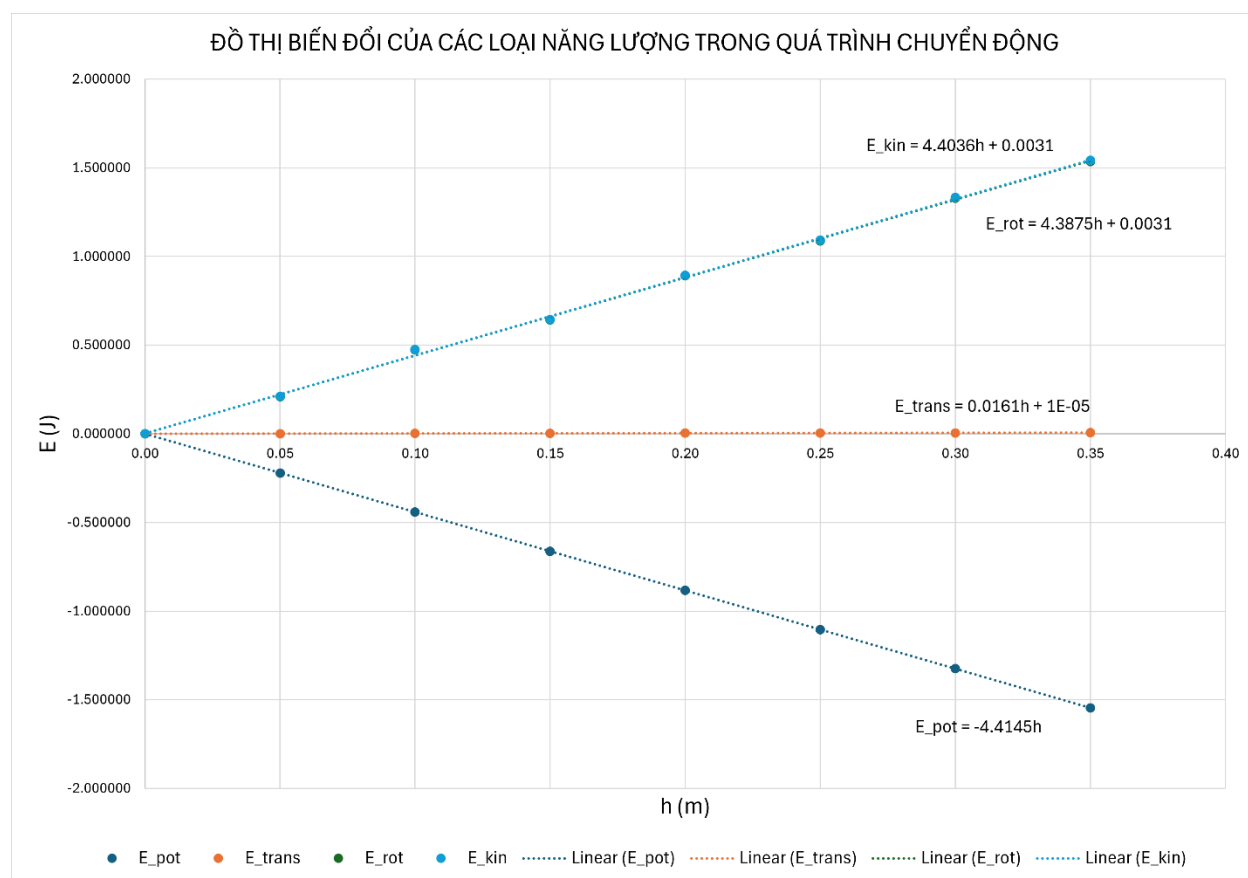
Sử dụng “Hồi quy tuyến tính” học ở môn Xác suất thống kê để có được hàm số, từ hàm số đó vẽ vào đồ thị, sau đó chấm các điểm lấy được từ bảng số liệu trên là xong. (Các bài sau làm tương tự)

*Chú ý:

-Nhớ phải viết hàm số vào đồ thị.

-Viết rõ cột x,y là cột gì, như trong bài là $E(J)$, $h(m)$.

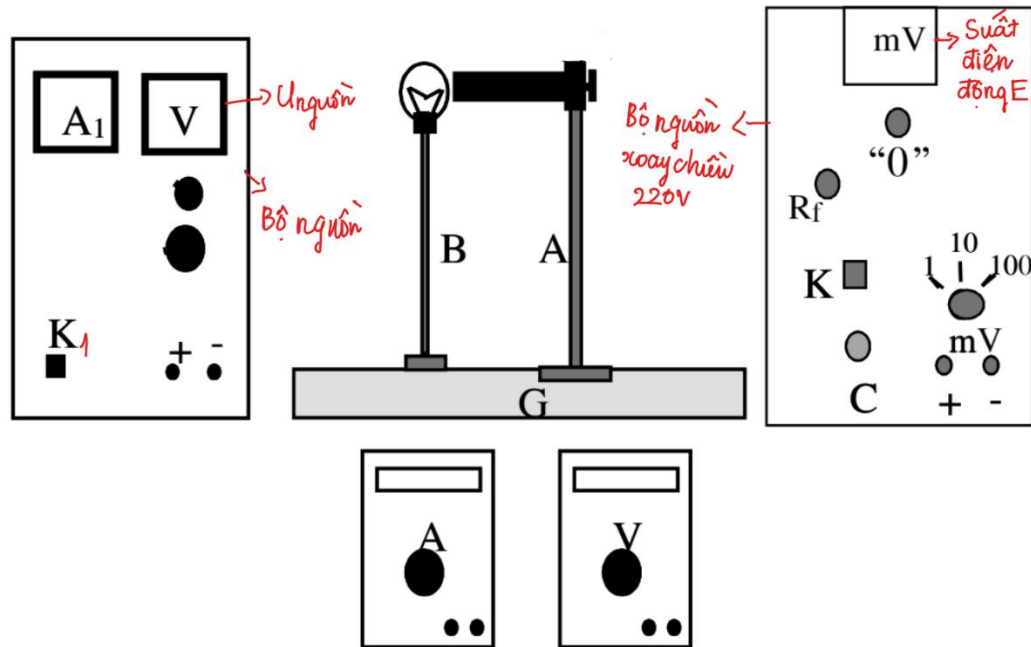
-Các giá trị ở cột $E(J)$ tự căn chỉnh sao cho vừa, bao quát hết giá trị của các điểm.



2. Bức xạ nhiệt, nghiệm lại định luật STEFAN – BOLTZMANN

2.1. Các bước tiến hành thí nghiệm:

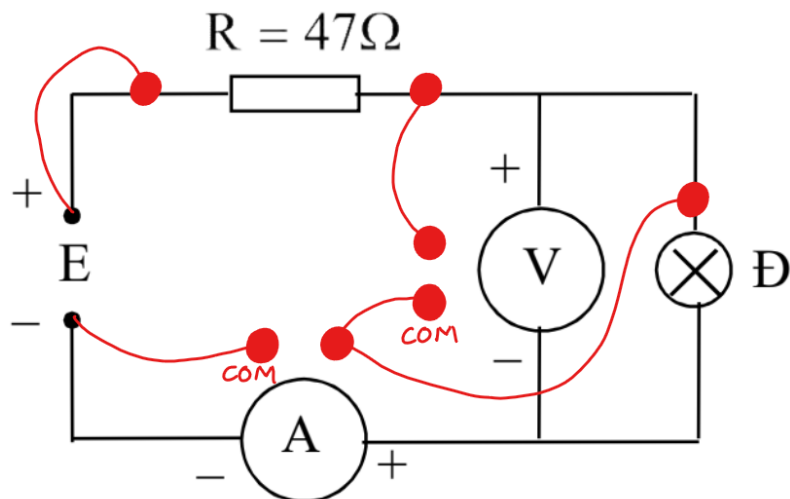
- Ta có dụng cụ thí nghiệm như sau:



Hình 8.1: Mô hình bố trí dụng cụ thí nghiệm

2.1.1. Đo điện trở R_p của dây tóc bóng đèn:

- Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 8.3



Hình 8.3: Sơ đồ mạch điện đo điện trở R_p của dây tóc đèn (Đ)

- Volt-kế (V) để đặt nó ở vị trí 200mV, Ampere-kế (A) để đặt nó ở vị trí 20A, thực hiện các bước sau:

1. Bấm khóa K_1 trên mặt bộ nguồn (E), đèn LED phát sáng, báo hiệu bộ nguồn (E) đã sẵn sàng hoạt động.

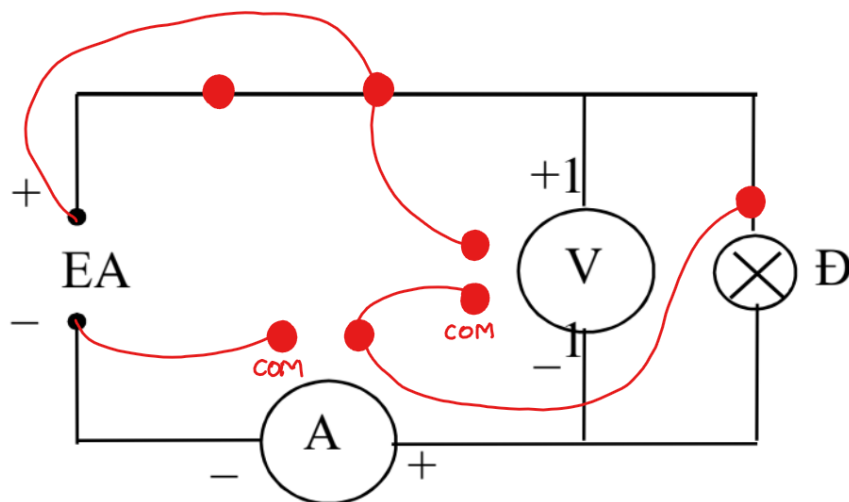
2. Vận núm xoay của chiết áp trên mặt bộ nguồn sao cho ampere-kế đạt giá trị lần lượt bằng 50mA và 100mA. Ghi lại giá trị số liệu volt-kế thu được.

3. Vận núm xoay của chiết áp trên mặt bộ nguồn về vị trí 0. Bấm khóa K1 trên mặt bộ nguồn (E) để tắt nguồn điện.

4. Đọc nhiệt độ phòng t_p trên nhiệt kế và ghi lại số liệu.

2.1.2. Đo suất nhiệt điện động E và điện trở R_t :

- Mắc lại mạch điện theo sơ đồ hình 8.4



Hình 8.4: Đo suất nhiệt điện động E và điện trở R_t

- Volt-kế (V) để đặt nó ở vị trí 20V, Ampere-kế (A) để đặt nó ở vị trí 20A, thực hiện các bước sau:

1. Bấm khóa K trên mặt máy của bộ nguồn xoay chiều 220V (này là cái máy nằm trên bộ nguồn có khóa K_1 nhé), đèn LED phát sáng, báo hiệu volt-kế điện tử (mV) đã sẵn sàng hoạt động.

2. Vận núm biến trở R_f của nó về vị trí tận cùng bên trái. Điều chỉnh núm qui "0" của volt-kế điện tử (mV) để kim chỉ thị chỉ đúng số 0 trên mặt thang đo của nó.

3. Đặt trục hình trụ của dây tóc đèn hướng vuông góc với trục của giá quang học.

4. Bấm khóa K_1 trên mặt bộ nguồn, đèn LED phát sáng, báo hiệu bộ nguồn đã sẵn sàng hoạt động. Vận núm xoay của bộ nguồn một hiệu điện thế $U_{nguồn} = 6V$.

5. Vận núm xoay của bộ nguồn để giảm dần hiệu điện thế nguồn từ 6V đến 1V, mỗi lần giảm 1V. Ghi lại giá trị số liệu volt-kế, ampere-kế và suất nhiệt điện động E.

2.2. Xử lý số liệu:

- Điện trở của bóng đèn dây tóc ở nhiệt độ t ($^{\circ}C$): $R_t = \frac{U}{I}$ (Ω)

- Điện trở của bóng đèn dây tóc ở nhiệt độ phòng: $R_p = \frac{U}{I}$ (Ω)

- Điện trở của bóng đèn dây tóc ở nhiệt độ 0 ($^{\circ}C$): $R_o = \frac{R_p}{1+4,82.10^{-3}t_p+6,76.10^{-7}t_p^2}$ (Ω)

- Nhiệt độ tuyệt đối T của dây tóc bóng đèn là: $T = 10^3 \sqrt{11,23 + 1,48 \frac{R_t}{R_o}} - 3292$ (K)

- Công thức tính độ dốc của đoạn thẳng dài nhất trên đồ thị: $S = \frac{\lg E_i - \lg E_j}{\lg T_i - \lg T_j}$ (với i, j là hệ số của điểm cao nhất và điểm thấp nhất trên đồ thị)

*Các sai số cần dùng:

- Sai số tuyệt đối của suất nhiệt điện động E:

$$\Delta E = \Delta E_{ht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{k_V \cdot U_m}{3}\right)^2} \text{ (mV)}$$

Trong đó: $\left\{ \begin{array}{l} \omega: \text{Độ chia nhỏ nhất (độ chính xác)} \\ \Delta_{max}: \text{Sai số dụng cụ cực đại} \end{array} \right.$

(Các bài còn lại luôn cho $\omega = \Delta_{max}$ nhưng mà riêng bài này thì khác thôi nha, để ý kỹ)

- Sai số $\Delta \lg E = \frac{\Delta E}{E \cdot \ln 10}$

- Sai số tương đối và sai số tuyệt đối:

$$\varepsilon_X = \left| \frac{\Delta X}{X} \right| \Rightarrow \Delta X = \varepsilon_X \cdot X$$

Trong đó: $\left\{ \begin{array}{l} \Delta X: \text{Sai số tuyệt đối} \\ \varepsilon_X: \text{Sai số tương đối} \end{array} \right.$

2.3. Bảng số liệu (mô phỏng):

2.3.1. Bảng số liệu 1

Nhiệt độ phòng thí nghiệm: 28 (°C) (Cái này nhìn bảng nhiệt kế ở cái bảng sau bàn giáo viên)		
I (mA)	U (mV)	R_p (Ω)
50 mA	17,9	0,358
100 mA	37,8	0,378
Giá trị trung bình	-	0,368

- Giá trị trung bình của điện trở dây tóc bóng đèn R_o ở nhiệt độ 0 (°C):

$$\overline{R_o} = \frac{\overline{R_p}}{1+4,82.10^{-3}t_p+6,76.10^{-7}t_p^2} = \frac{0,368}{1+4,82.10^{-3}.28+6,76.10^{-7}.28^2} = 0,324 (\Omega)$$

2.3.2. Bảng số liệu 2

- Thang đo cực đại của Volt-kế điện tử (mV): $U_m = 1mV$

- Cấp chính xác của của Volt-kế điện tử: $k_V = 0,025mV$

- Độ chia nhỏ nhất của thang đo: $\omega_V = 0,02mV$

(Máy phòng mình là sai là $U_m = 10mV$, $k_V = 0,25mV$, $\omega_V = 0,2mV$, trên là ví dụ thôi)

$$\begin{aligned} *Ta \text{ có: } \Delta E = \Delta E_{ht} &= 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{k_V \cdot U_m}{3}\right)^2} \\ &= 1,8 \sqrt{\left(\frac{0,02}{3}\right)^2 + \left(\frac{0,025 \cdot 1}{3}\right)^2} \\ &= 0,019 (mV) \end{aligned}$$

$U_{nguồn}$ (V)	U (V)	I (A)	R_t (Ω)	E (mV)	lgE	T (K)	lgT	ΔlgE
7,43	7,01	1,96	3,577	0,53	-0,276	1957,874	3,292	0,016
6,27	6	1,83	3,279	0,32	-0,495	1826,654	3,262	0,026
5,12	5	1,66	3,012	0,18	-0,745	1706,16	3,232	0,046
4,03	4	1,48	2,702	0,08	-1,097	1562,509	3,194	0,103
3,02	3	1,29	2,326	0,04	-1,398	1382,353	3,141	0,206
2	2	1,04	1,923	0,02	-1,699	1181,213	3,072	0,413

(Đi thi $U_{nguồn}$ sẽ là 6V giảm về 1V, trên là ví dụ thôi nhé, chủ yếu là để hiểu cách tính toán thôi nhé)

2.4. Các sai số của S (Cho $\Delta \lg T = 0,01$):

Ta có: $S = \frac{\lg E_i - \lg E_j}{\lg T_i - \lg T_j} \Rightarrow \ln S = \ln(\lg E_i - \lg E_j) - \ln(\lg T_i - \lg T_j)$

Đạo hàm riêng hàm $\ln S$ với từng ẩn, ta được:

$$+) \left| \frac{d(\ln S)}{d \lg E_i} \right| = \left| \frac{1}{\lg E_i - \lg E_j} \right|$$

$$+) \left| \frac{d(\ln S)}{d \lg E_j} \right| = \left| \frac{-1}{\lg E_i - \lg E_j} \right|$$

$$+) \left| \frac{d(\ln S)}{d \lg T_i} \right| = \left| \frac{1}{\lg T_i - \lg T_j} \right|$$

$$+) \left| \frac{d(\ln S)}{d \lg T_j} \right| = \left| \frac{-1}{\lg T_i - \lg T_j} \right|$$

- Sai số tương đối của S là:

$$\begin{aligned} \varepsilon_S &= \left| \frac{\Delta S}{S} \right| \\ &= \left| \frac{1}{\lg E_i - \lg E_j} \right| \Delta \lg E_i + \left| \frac{-1}{\lg E_i - \lg E_j} \right| \Delta \lg E_j + \left| \frac{1}{\lg T_i - \lg T_j} \right| \Delta \lg T_i + \left| \frac{-1}{\lg T_i - \lg T_j} \right| \Delta \lg T_j \\ &= \left| \frac{1}{-0,276 - (-1,699)} \right| 0,016 + \left| \frac{-1}{-0,276 - (-1,699)} \right| 0,413 + \left| \frac{1}{3,292 - 3,072} \right| 0,01 + \left| \frac{-1}{3,292 - 3,072} \right| 0,01 \\ &= 0,392 \end{aligned}$$

Độ dốc S của đồ thị là: $S = \frac{\lg E_i - \lg E_j}{\lg T_i - \lg T_j} = \frac{-0,276 - (-1,699)}{3,292 - 3,072} = 6,468$

- Sai số tuyệt đối của S là:

$$\Delta S = \varepsilon_S \cdot S = 0,392 \cdot 6,468 = 2,535$$

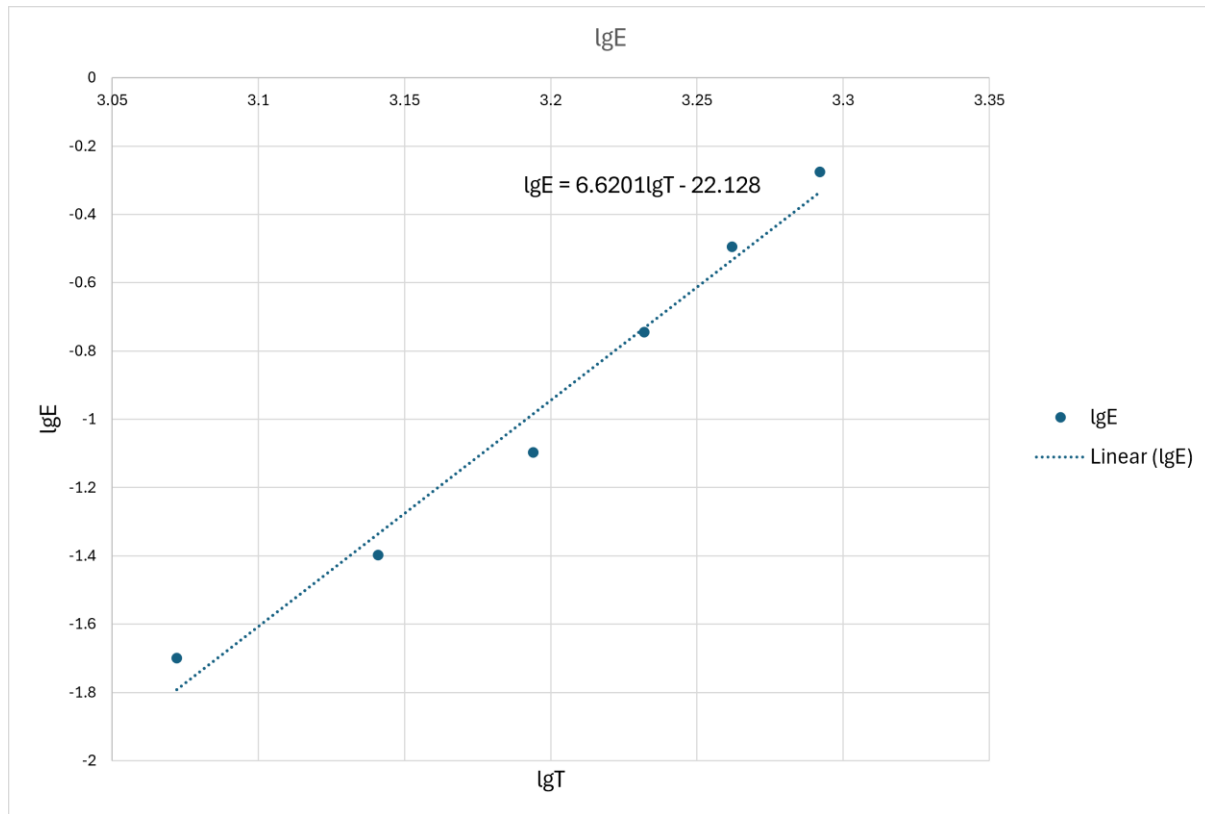
- Viết kết quả đo S:

$$S = S \pm \Delta S = (6,468 \pm 2,535) 10^0$$

(Nhìn là thấy đo sai rồi nè, theo định luật Stefan-Boltzmann thì $S \sim 4$ mới chính xác, sai số chiếm

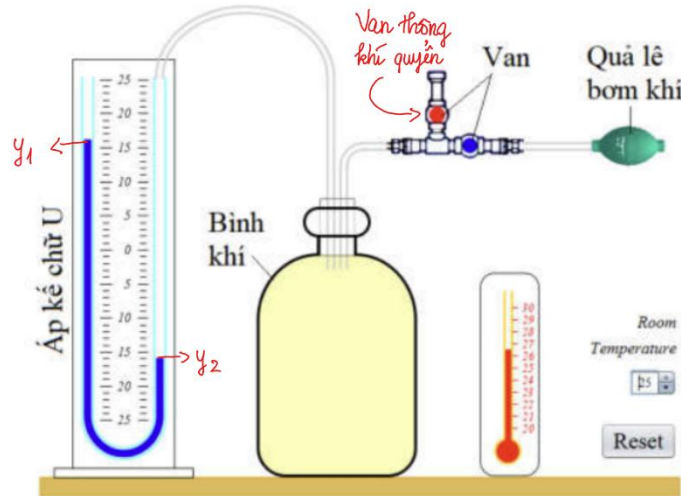
$$\frac{2,535}{6,468} = 39,19\% \text{ là cao lắm nha, sai số cỡ dưới } 15\% \text{ mới chấp nhận được})$$

2.5. Đồ thị đồ thị hàm $\lg E = f(\lg T)$



3. Tỷ số nhiệt dung phân tử khí

3.1. Các bước tiến hành thí nghiệm:



Hình 1: Sơ đồ thiết bị thí nghiệm

- Cần lấy mức chênh lệch $H = |y_1 - y_2|$ có giá trị cố định, y_1, y_2 ở đây là mực nước ban đầu của 2 đầu áp kế chữ U. Giá trị y_1 lấy theo yêu cầu của giảng viên (thường là 150cm)

- Để thu được mức chênh lệch h , thực hiện các bước sau:

1. Đóng van thông với khí quyển, mở van thông với quả lê, bóp quả lê để nén khí lại đến khi nào mực nước của 2 đầu áp kế chữ U có chênh lệch lớn hơn H 1 đoạn thì dừng và khóa van bơm lại.
2. Chờ 1 chút để mực nước trong áp kế cân bằng lại, nếu mức chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn H thì ta cân chỉnh lại đến khi bằng H (xả khí ra hoặc bơm thêm khí vào).
3. Mở van thông với khí quyển, lúc này bình khí sẽ cân bằng áp suất với không khí bên ngoài nên mực nước bên cao hơn sẽ tụt xuống, bên thấp hơn sẽ tăng lên, do đó khi nào mà 2 bên mực nước “ngang nhau” thì nhanh chóng “khóa van ngay lập tức”.
4. Tiếp tục chờ 1 chút để mực nước trong kế cân bằng lại, chờ đến khi ổn định ta thu được y_3, y_4 và $h = |y_3 - y_4|$ là chênh lệch mực nước của 2 đầu áp kế chữ U lúc sau.

Lặp lại thí nghiệm đến khi đủ số liệu.

3.2. Xử lý số liệu:

- Mức chênh lệch mực nước trung bình: $\bar{h} = |\bar{h}_3 - \bar{h}_4|$ (mm)

- Trung bình tỷ số nhiệt dung phân tử: $\bar{\gamma} = \frac{H}{H-\bar{h}}$

- Tỷ số nhiệt dung của không khí:

$$\bar{\gamma} = \frac{\bar{i} + 2}{\bar{i}} \text{ (i là số bậc tự do)}$$

$$\Leftrightarrow \bar{\gamma} = 1 + \frac{2}{\bar{i}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{\bar{i}} = \bar{\gamma} - 1$$

$$\Leftrightarrow \bar{i} = \frac{2}{\bar{\gamma}-1}$$

*Các sai số cần dùng:

- Sai số hệ thống: $\Delta X_{ht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2}$

Trong đó: $\begin{cases} \omega: \text{Độ chia nhỏ nhất (độ chính xác)} \\ \Delta_{max}: \text{Sai số dụng cụ cực đại} \end{cases}$

- Sai số ngẫu nhiên: $\Delta X_{nn} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

- Sai số tuyệt đối (Đo trực tiếp): $\Delta \bar{X} = \sqrt{\Delta X_{ht}^2 + \Delta X_{nn}^2}$

- Sai số tương đối và sai số tuyệt đối (Đo gián tiếp):

$$\varepsilon_X = \left| \frac{\Delta X}{X} \right| \Rightarrow \Delta X = \varepsilon_X \cdot X$$

Trong đó: $\begin{cases} \Delta X: \text{Sai số tuyệt đối} \\ \varepsilon_X: \text{Sai số tương đối} \end{cases}$

***Đo trực tiếp** tức là, từ bảng số liệu, bạn có thể tính được ΔX_{ht} từ dụng cụ bạn đo đạc, tính được ΔX_{nn} qua nhiều lần đo lặp lại mà KHÔNG thay đổi bất cứ thứ gì, đúng nghĩa lặp lại y chang phép đo trước, nếu không thì ta coi như $\Delta X_{nn} = 0$. Từ đó bạn có thể tính được sai số tuyệt đối $\Delta \bar{X}$ mà không cần dùng đến công thức nào

***Đo gián tiếp** thì bạn cần phải có CÔNG THỨC TỔNG QUÁT của phép đo đó, từ công thức đó bạn sẽ tính được sai số tuyệt đối qua 2 cách:

+) Nếu công thức đơn giản (chỉ có cộng trừ) VD:

$$SouBim = Sou + Bim$$

Ta có thể tính trực tiếp sai số tuyệt đối bằng công thức:

$$\Delta X = \left| \frac{dX}{dx_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{dX}{dx_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left| \frac{dX}{dx_n} \right| \Delta x_n$$

$$\Rightarrow \Delta SouBim = \left| \frac{dSouBim}{dSou} \right| \Delta Sou + \left| \frac{dSouBim}{dBim} \right| \Delta Bim = |1| \Delta Sou + |1| \Delta Bim = \Delta Sou + \Delta Bim$$

+) Nếu công thức phức tạp hơn VD:

$$W_d = \frac{mv^2}{2}$$

Ta đưa về hàm ln:

$$\ln W_d = \ln m + 2 \ln v - \ln 2$$

Đạo hàm riêng hàm $\ln W_d$ với từng ẩn, ta được:

$$+) \left| \frac{d \ln W_d}{dm} \right| = \frac{1}{m}$$

$$+) \left| \frac{d \ln W_d}{dv} \right| = \frac{2}{v}$$

(Không bỏ dấu tuyệt đối bừa bãi nhé, khi nào chắc chắn tử và mẫu đều dương thì mới bỏ)

Sau đó tính sai số tương đối qua công thức:

$$\varepsilon_X = \left| \frac{d \ln X}{dx_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{d \ln X}{dx_2} \right| \Delta x_2 + \dots + \left| \frac{d \ln X}{dx_n} \right| \Delta x_n$$

$$\Rightarrow \varepsilon_{W_d} = \left| \frac{d \ln W_d}{dm} \right| \Delta m + \left| \frac{d \ln W_d}{dv} \right| \Delta v = \frac{\Delta m}{m} + \frac{2 \Delta v}{v}$$

Sai số tuyệt đối: $\Delta X = \varepsilon_X \cdot X \Rightarrow \Delta W_d = \varepsilon_{W_d} \cdot W_d$

3.3. Bảng số liệu (mô phỏng):

- Độ chính xác của thước mm: 1mm

- Độ chênh lệch áp suất ban đầu: $H = |y_1 - y_2| = |120 - (-80)| = 200mm$

Lần đo	y_3 (mm)	Δy_3 (mm)	y_4 (mm)	Δy_4 (mm)
1	37	2,1	-37	0,8
2	39	0,1	-38	0,2
3	38	1,1	-36	1,8
4	36	3,1	-34	3,8
5	37	2,1	-36	1,8
6	40	0,9	-38	0,2
7	42	2,9	-39	1,2
8	41	1,9	-40	2,2
9	39	0,1	-39	1,2
10	42	2,9	-41	3,2
Trung bình	39,1		-37,8	

- Mức chênh lệch mực nước trung bình: $\bar{h} = |\bar{y}_3 - \bar{y}_4| = |39,1 - (-37,8)| = 76,9 (mm)$

- Giá trị trung bình của tỷ số nhiệt dung phân tử: $\bar{\gamma} = \frac{H}{H-\bar{h}} = \frac{200}{200-76,9} = 1,6247$

- Số bậc tự do: $\bar{t} = \frac{2}{\bar{\gamma}-1} = \frac{2}{1,6247-1} = 3,2015$

3.4. Tính toán các sai số:

- Sai số tuyệt đối của $y_1, y_2, \bar{y}_3, \bar{y}_4$:

$$\begin{aligned}
 \text{Ta có: } \Delta y_1 = \Delta y_2 = \Delta y_{1ht} = \Delta y_{2ht} = \Delta y_{3ht} = \Delta y_{4ht} &= 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2} \\
 &= 1,8 \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} \\
 &= 0,8485
 \end{aligned}$$

Lại có:

$$\begin{aligned}
 \Delta y_{3nn} &= \sqrt{\frac{1}{10-1} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{9} (2,1^2 + 0,1^2 + 1,1^2 + 3,1^2 + 2,1^2 + 0,9^2 + 2,9^2 + 1,9^2 + 0,1^2 + 2,9^2)} \\
 &= 2,1318 (mm)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta y_{4nn} &= \sqrt{\frac{1}{10-1} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{9} (0,8^2 + 0,2^2 + 1,8^2 + 3,8^2 + 1,8^2 + 0,2^2 + 1,2^2 + 2,2^2 + 1,2^2 + 3,2^2)} \\ &= 2,0976\end{aligned}$$

Khi đó,

$$\Delta \bar{y}_3 = \sqrt{\Delta y_{3ht}^2 + \Delta y_{3nn}^2} = \sqrt{0,8485^2 + 2,1318^2} = 2,2945$$

$$\Delta \bar{y}_4 = \sqrt{\Delta y_{4ht}^2 + \Delta y_{4nn}^2} = \sqrt{0,8485^2 + 2,0976^2} = 2,2627$$

- Sai số tuyệt đối của $H, \bar{h}$:

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } H = |y_1 - y_2| = y_1 - y_2 &\Rightarrow \Delta H = \left| \frac{dH}{dy_1} \right| \Delta y_1 + \left| \frac{dH}{dy_2} \right| \Delta y_2 \\ &= |1|0,8485 + |-1|0,8485 \\ &= 1,697\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Lại có: } \bar{h} = |\bar{y}_3 - \bar{y}_4| = \bar{y}_3 - \bar{y}_4 &\Rightarrow \Delta \bar{h} = \left| \frac{d\bar{h}}{d\bar{y}_3} \right| \Delta \bar{y}_3 + \left| \frac{d\bar{h}}{d\bar{y}_4} \right| \Delta \bar{y}_4 \\ &= |1|2,2945 + |-1|2,2627 \\ &= 4,5572\end{aligned}$$

- Các sai số của tỷ số nhiệt dung phân tử:

$$\text{Ta có: } \bar{\gamma} = \frac{H}{H-\bar{h}} \Rightarrow \ln \bar{\gamma} = \ln H - \ln (H - \bar{h})$$

Đạo hàm riêng hàm $\ln \bar{\gamma}$ với từng ẩn, ta được:

$$+) \left| \frac{d \ln \bar{\gamma}}{dH} \right| = \left| \frac{1}{H} - \frac{1}{H-\bar{h}} \right| = \left| \frac{-\bar{h}}{H(H-\bar{h})} \right|$$

$$+) \left| \frac{d \ln \bar{\gamma}}{d\bar{h}} \right| = \left| \frac{1}{H-\bar{h}} \right|$$

Sai số tương đối của $\bar{\gamma}$ là:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\bar{\gamma}} &= \left| \frac{\Delta \bar{\gamma}}{\bar{\gamma}} \right| \\ &= \left| \frac{-\bar{h}}{H(H-\bar{h})} \right| \Delta H + \left| \frac{1}{H-\bar{h}} \right| \Delta \bar{h} \\ &= \left| \frac{-76,9}{200(200-76,9)} \right| 1,697 + \left| \frac{1}{200-76,9} \right| 4,5572 \\ &= 0,0423\end{aligned}$$

Sai số tuyệt đối của $\bar{\gamma}$ là:

$$\Delta \bar{\gamma} = \varepsilon_{\bar{\gamma}} \cdot \bar{\gamma} = 0,0423 \cdot 1,6247 = 0,0687$$

Viết kết quả đo $\bar{\gamma}$:

$$\bar{\gamma} = \bar{\gamma} \pm \Delta\bar{\gamma} = (1,6247 \pm 0,0687)10^0$$

- Các sai số của số bậc tự do:

$$\text{Ta có: } \bar{i} = \frac{2}{\bar{\gamma}-1} \Rightarrow \ln \bar{i} = \ln 2 - \ln (\bar{\gamma} - 1)$$

Đạo hàm riêng hàm $\ln \bar{i}$ với từng ẩn, ta được:

$$+) \left| \frac{d \ln \bar{i}}{d \bar{\gamma}} \right| = \left| \frac{-1}{\bar{\gamma}-1} \right|$$

Sai số tương đối của i là:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\bar{i}} &= \left| \frac{\Delta \bar{i}}{\bar{i}} \right| \\ &= \left| \frac{-1}{\bar{\gamma}-1} \right| \Delta \bar{\gamma} \\ &= \left| \frac{-1}{1,6247-1} \right| 0,0687 \\ &= 0,1099 \end{aligned}$$

Sai số tuyệt đối của $\bar{i}$ là:

$$\Delta \bar{i} = \varepsilon_{\bar{i}} \cdot \bar{i} = 0,1099 \cdot 3,2015 = 0,3518$$

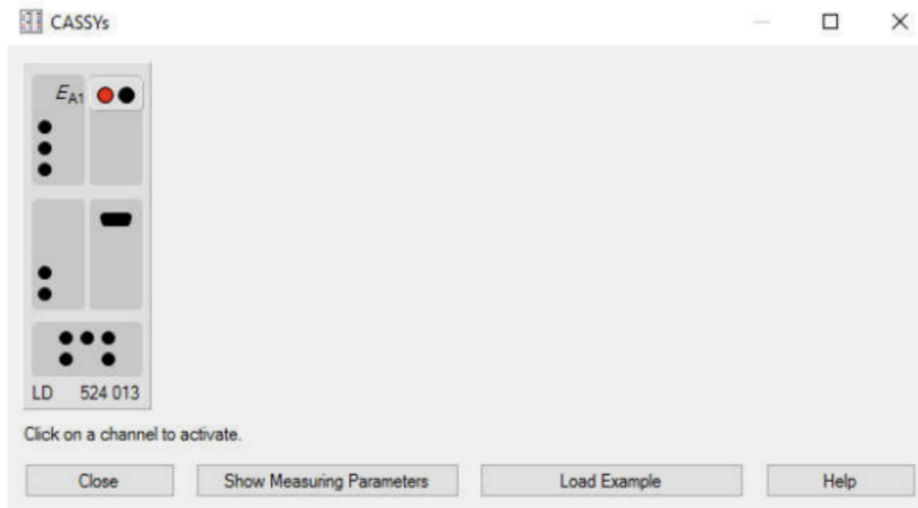
Viết kết quả đo $\bar{i}$:

$$\bar{i} = \bar{i} \pm \Delta \bar{i} = (3,2015 \pm 0,3518)10^0$$

4. Rơi tự do

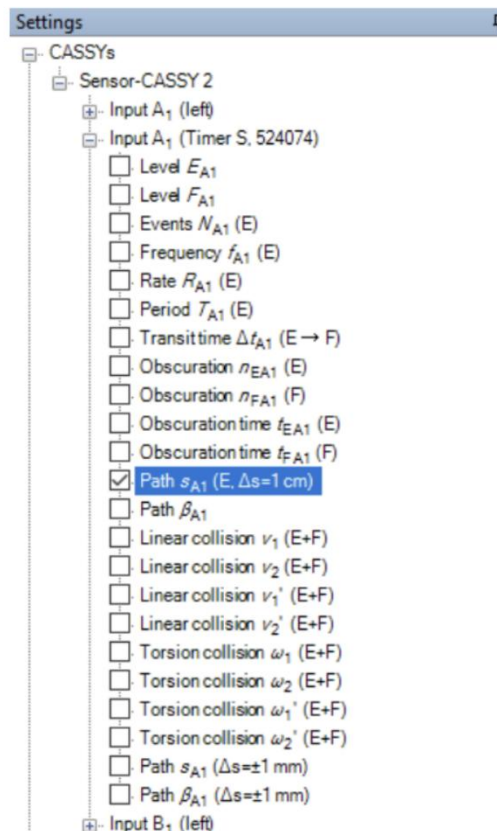
4.1. Các bước tiến hành thí nghiệm:

- Khởi động phần mềm CASSY, chọn vào cảm biến như ô tròn màu đỏ dưới đây



Hình 5: Khai báo cổng vào cho cảm biến

- Tại khung Settings, chọn $Path\ s_{A1}(E, \Delta s = \pm 1cm)$



Hình 6: Khai báo đại lượng cần đo

- Tại khung $Path\ s_{A1}(E, \Delta s = \pm 1\text{ cm})$, ta tùy chỉnh như sau:

+) Chọn Interval là $100\mu\text{s}$

+) Bấm vào $\rightarrow 0 \leftarrow$ để reset quãng đường

Path s_{A1} ($E, \Delta s = 1\text{ cm}$)

Range: 1 m

☒ Stop measurement at edge 30

Help

$\rightarrow 0 \leftarrow$

Recording: Automatic ☐ Append new meas. series

Meas. time: s Number: maximum

Interval: 1 ms ~~100 μs~~ Pre-trigger: 0

☒ Trigger: s_{A1}

☐ Meas. condition: 1

☐ Stop condition: 0

☐ Repeating measurement ☐ Acoustic signal

Help

Hình 7: Các tham số cần thiết lập

Mỗi lần thí nghiệm, thực hiện các bước sau:

1. Vào Menu Measurement, chọn Start/Stop Measurement để khởi động quá trình đo phần mềm.
2. Giữ tấm nhựa trên tia hồng ngoại, rồi thả tấm nhựa rơi xuống
3. Dữ liệu về quãng đường theo thời gian sẽ được cập nhật liên tục và được ghi lại về máy tính thành 2 cột s và t. Ghi lại giá trị s và t.

4.2. Bảng số liệu (mô phỏng):

- Bảng số liệu 1 (bản mỏng)

BẢNG 1									
Số TT	t (s)	s (m)	v (m/s)	a (m/s ²)	Số TT	t (s)	s (m)	v (m/s)	a (m/s ²)
1	0	0	1,11111		26	0,1434	0,25	2,43902	
2	0,009	0,01	1,17647		27	0,1475	0,26	2,5	
3	0,0175	0,02	1,23457		28	0,1515	0,27	2,5641	
4	0,0256	0,03	1,35135		29	0,1554	0,28	2,63158	
5	0,033	0,04	1,38889		30				
6	0,0402	0,05	1,47059		31				
7	0,047	0,06	1,51515		32				
8	0,0536	0,07	1,5873		33				
9	0,0599	0,08	1,66667		34				
10	0,0659	0,09	1,72414		35				
11	0,0717	0,1	1,75439		36				
12	0,0774	0,11	1,81818		37				
13	0,0829	0,12	1,88679		38				
14	0,0882	0,13	1,92308		39				
15	0,0934	0,14	2		40				
16	0,0984	0,15	2		41				
17	0,1034	0,16	2,12766		42				
18	0,1081	0,17	2,08333		43				
19	0,1129	0,18	2,17391		44				
20	0,1175	0,19	2,22222		45				
21	0,122	0,2	2,27273		46				
22	0,1264	0,21	2,27273		47				
23	0,1308	0,22	2,38095		48				
24	0,135	0,23	2,32558		49				
25	0,1393	0,24	2,43902		50				

- Bảng số liệu 2 (bản vừa)

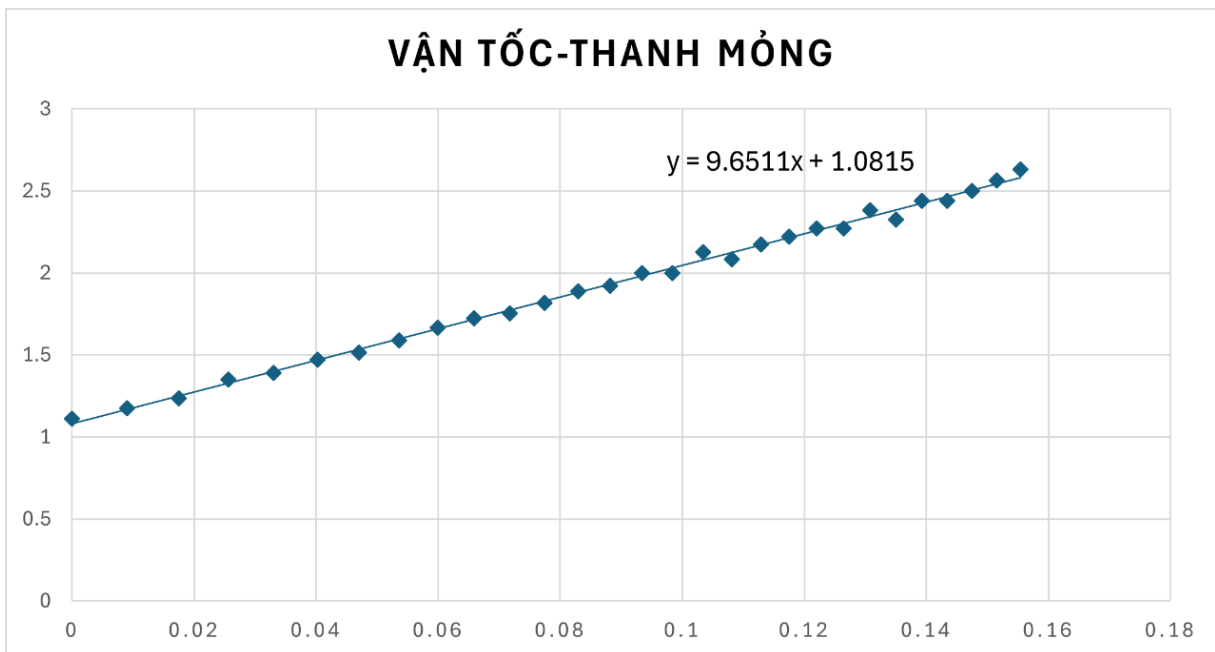
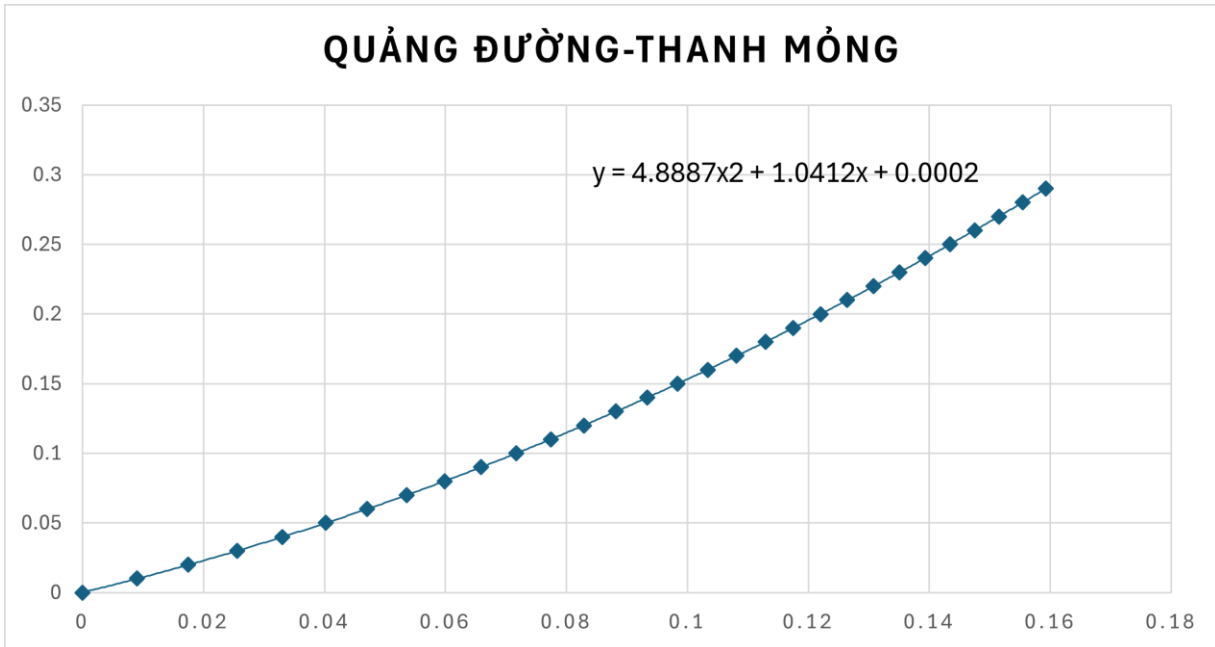
BẢNG 2									
Số TT	t (s)	s (m)	v (m/s)	a (m/s ²)	Số TT	t (s)	s (m)	v (m/s)	a (m/s ²)
1	0	0	1,02041		26	0,1483	0,25	2,38095	
2	0,0098	0,01	1,0989		27	0,1525	0,26	2,5	
3	0,0189	0,02	1,20482		28	0,1565	0,27	2,5	
4	0,0272	0,03	1,25		29	0,1605	0,28	2,5641	
5	0,0352	0,04	1,33333		30				
6	0,0427	0,05	1,42857		31				
7	0,0497	0,06	1,47059		32				
8	0,0565	0,07	1,5625		33				
9	0,0629	0,08	1,5873		34				
10	0,0692	0,09	1,66667		35				
11	0,0752	0,1	1,69492		36				
12	0,0811	0,11	1,78571		37				
13	0,0867	0,12	1,81818		38				
14	0,0922	0,13	1,88679		39				
15	0,0975	0,14	1,96078		40				
16	0,1026	0,15	2		41				
17	0,1076	0,16	2,04082		42				
18	0,1125	0,17	2,04082		43				
19	0,1174	0,18	2,17391		44				
20	0,122	0,19	2,17391		45				
21	0,1266	0,2	2,22222		46				
22	0,1311	0,21	2,27273		47				
23	0,1355	0,22	2,27273		48				
24	0,1399	0,23	2,32558		49				
25	0,1442	0,24	2,43902		50				

- Bảng số liệu 3 (bản dày)

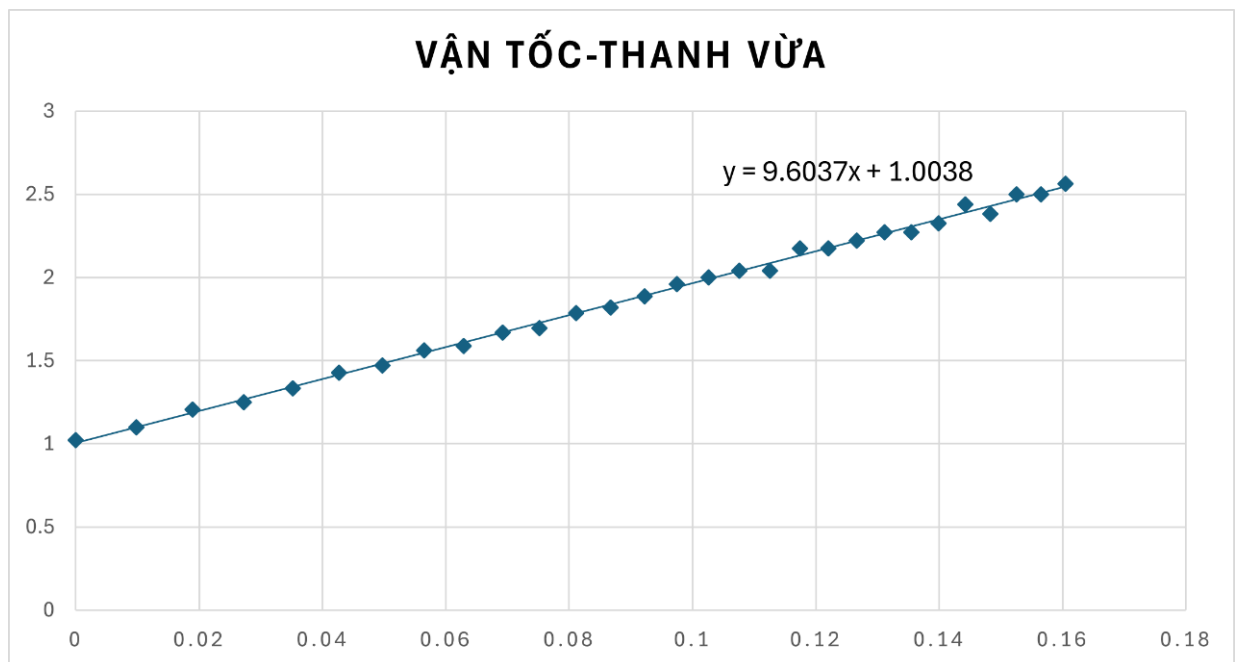
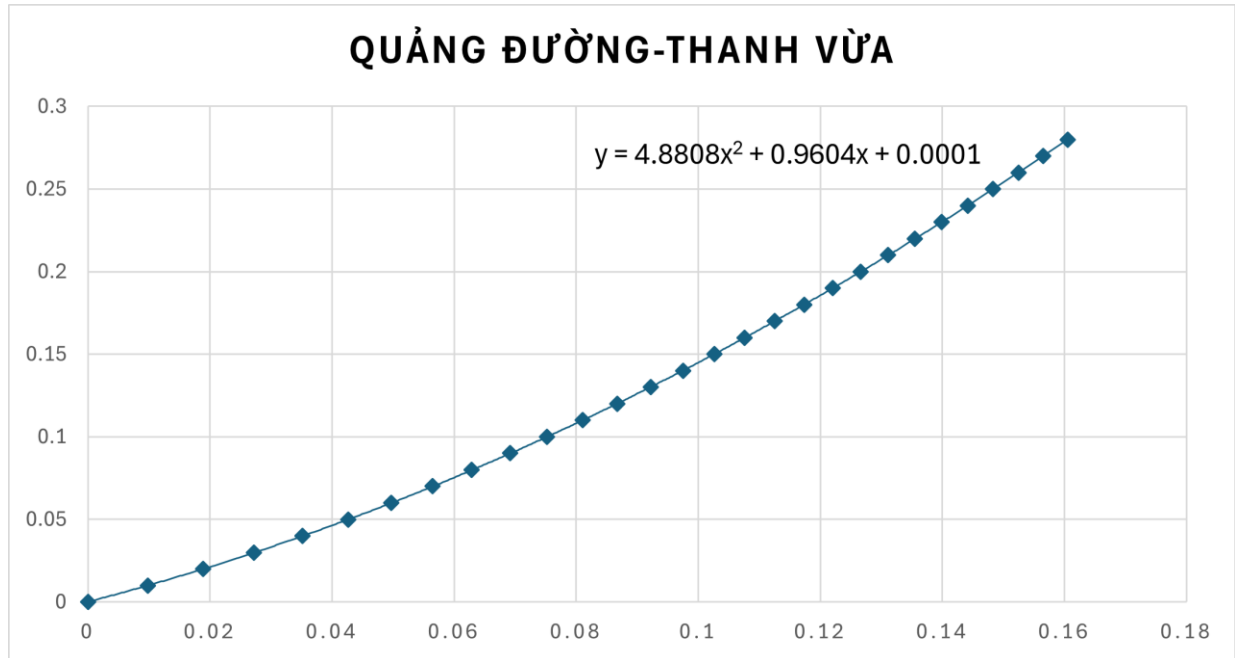
BẢNG 3									
Số TT	t (s)	s (m)	v (m/s)	a (m/s ²)	Số TT	t (s)	s (m)	v (m/s)	a (m/s ²)
1	0	0	1,02041		26	0,1476	0,25	2,43902	
2	0,0098	0,01	1,11111		27	0,1517	0,26	2,5641	
3	0,0188	0,02	1,19048		28	0,1556	0,27	2,43902	
4	0,0272	0,03	1,26582		29	0,1597	0,28	2,5641	
5	0,0351	0,04	1,35135		30				
6	0,0425	0,05	1,42857		31				
7	0,0495	0,06	1,49254		32				
8	0,0562	0,07	1,53846		33				
9	0,0627	0,08	1,6129		34				
10	0,0689	0,09	1,69492		35				
11	0,0748	0,1	1,72414		36				
12	0,0806	0,11	1,78571		37				
13	0,0862	0,12	1,85185		38				
14	0,0916	0,13	1,88679		39				
15	0,0969	0,14	1,96078		40				
16	0,102	0,15	2		41				
17	0,107	0,16	2,04082		42				
18	0,1119	0,17	2,08333		43				
19	0,1167	0,18	2,17391		44				
20	0,1213	0,19	2,17391		45				
21	0,1259	0,2	2,17391		46				
22	0,1305	0,21	2,32558		47				
23	0,1348	0,22	2,27273		48				
24	0,1392	0,23	2,38095		49				
25	0,1434	0,24	2,38095		50				

4.3. Đồ thị:

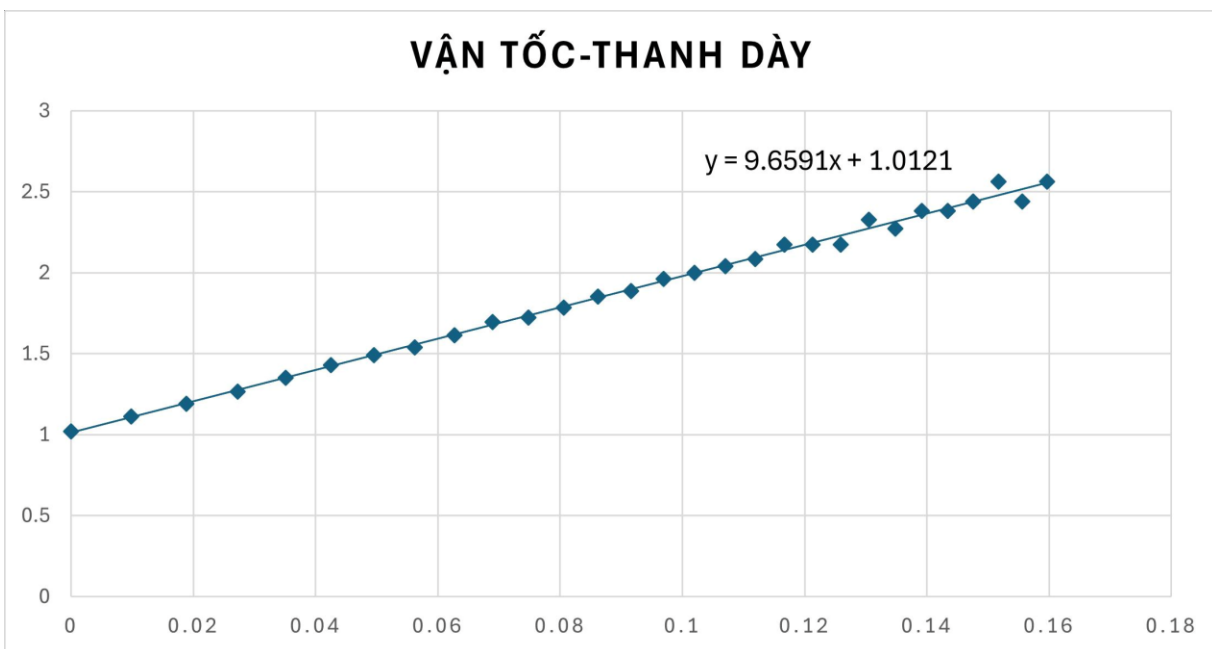
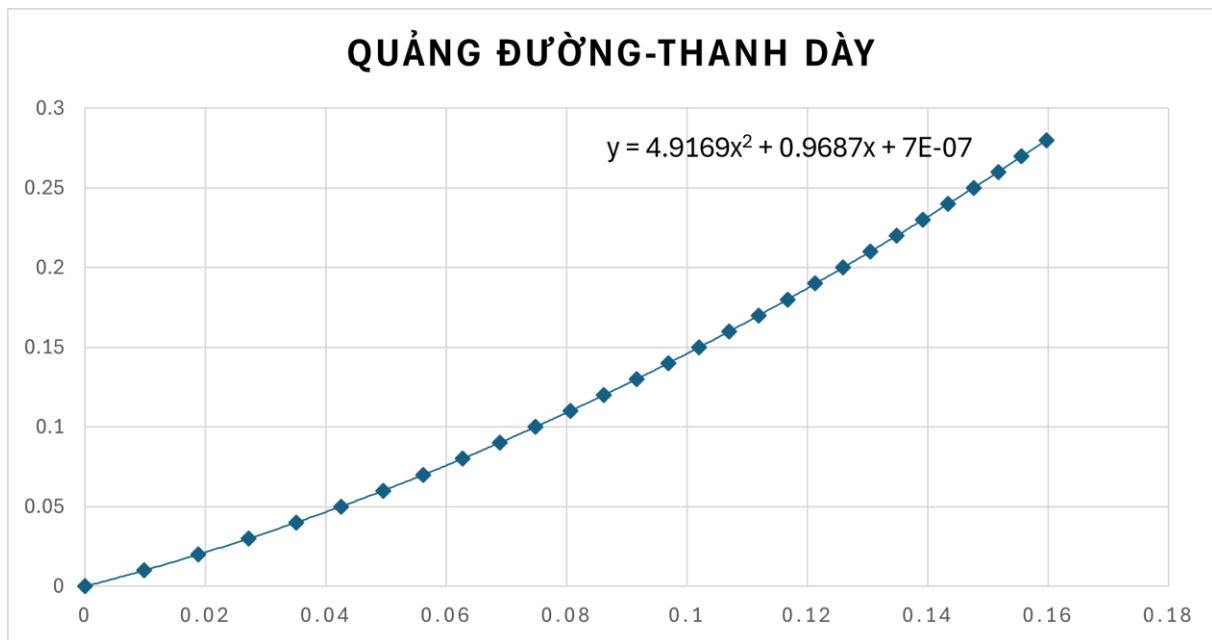
- Bản mỏng



- Bản vừa



- Bản dày



5. Con lắc thuận nghịch

5.1. Các bước tiến hành thí nghiệm:

- Khởi động máy đo thời gian, vặn núm MODE sang chế độ N=50 chu kỳ. Chọn thang đo 99,99.

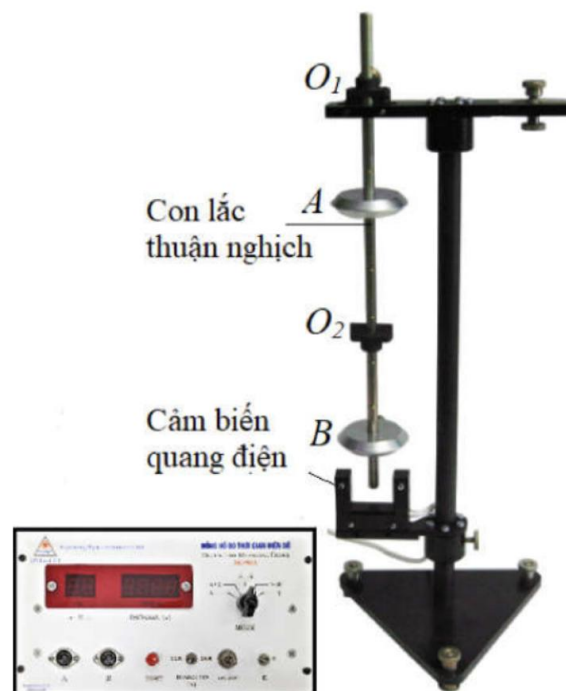


Hình 4: Máy đo thời gian

- Mỗi lần con lắc đi qua tia hồng ngoại, bộ đếm sẽ cộng thêm 1 đơn vị, đến khi đạt số lượt bằng 51, hệ thống sẽ tự dừng lại.

- Để lấy số liệu, thực hiện các bước sau:

1. Vặn quả nặng B sát vào phía dao O_2 ($a=0$). Cho con lắc dao động quanh lưỡi dao O_1 , ghi lại giá trị t_1 .
2. Đảo ngược con lắc thuận nghịch lại, cho con lắc dao động quanh lưỡi dao O_2 , ghi lại giá trị t_2 .
3. Nới quả nặng B ra phía ngoài thêm 5mm ($a=5$) và lặp lại phép đo trên.



Hình 3: Bố trí thiết bị

5.2. Xử lý số liệu:

- Gia tốc trọng trường: $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$

*Các sai số cần dùng:

- Sai số hệ thống: $\Delta X_{ht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2}$

Trong đó: $\begin{cases} \omega: \text{Độ chia nhỏ nhất (độ chính xác)} \\ \Delta_{max}: \text{Sai số dụng cụ cực đại} \end{cases}$

- Sai số tương đối và sai số tuyệt đối:

$$\varepsilon_X = \left| \frac{\Delta X}{X} \right| \Rightarrow \Delta X = \varepsilon_X \cdot X$$

Trong đó: $\begin{cases} \Delta X: \text{Sai số tuyệt đối} \\ \varepsilon_X: \text{Sai số tương đối} \end{cases}$

5.3. Bảng số liệu (mô phỏng):

- Chiều dài con lắc vật lý: $L = 70.5\text{cm}$.

- Độ chính xác của máy đo thời gian MC-963A: 0.01s .

- Độ chính xác của thước kẹp: 0.02mm .

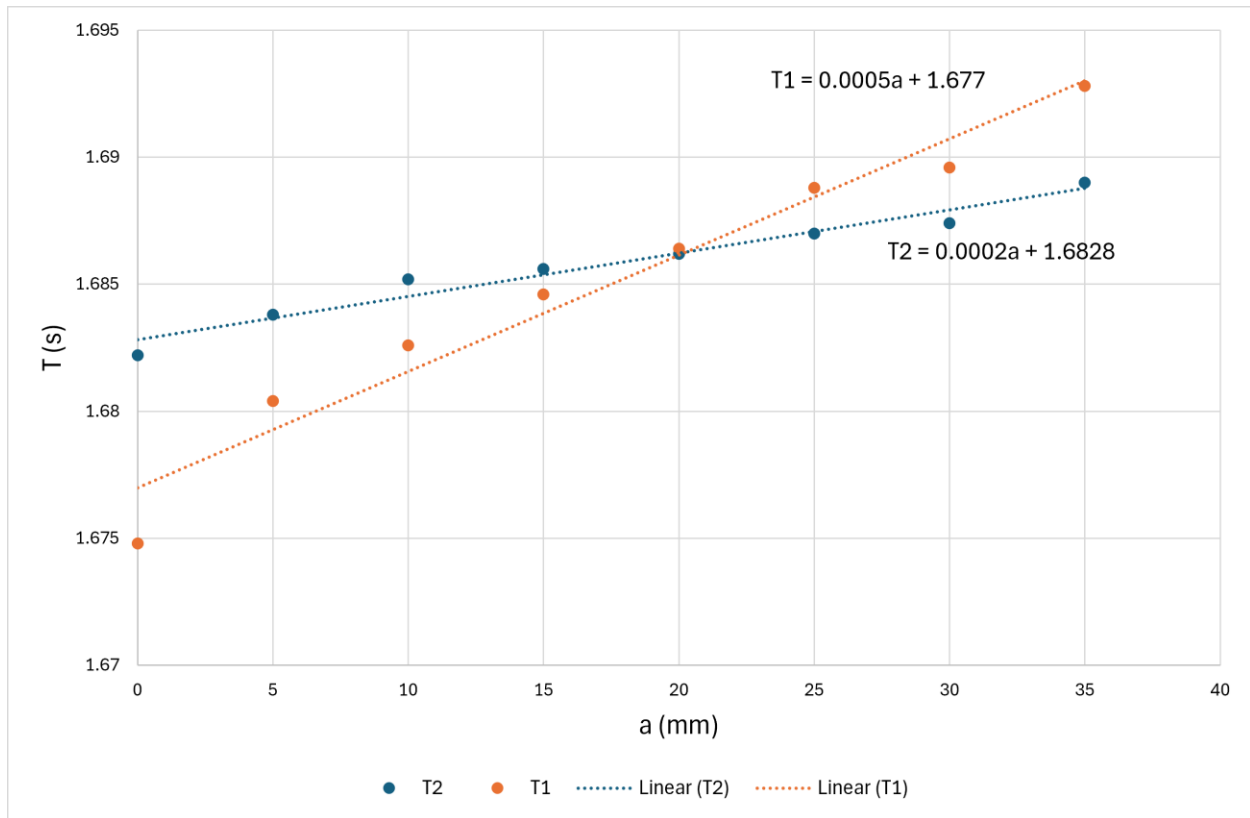
- Độ chính xác của thước dây: 1mm .

a (mm)	t1 (s)	T1 (s)	t2 (s)	T2 (s)	m)
0	84.11	1.6822	83.74	1.6748	0
5	84.19	1.6838	84.02	1.6804	5
10	84.26	1.6852	84.13	1.6826	10
15	84.28	1.6856	84.23	1.6846	15
20	84.31	1.6862	84.32	1.6864	20
25	84.35	1.687	84.44	1.6888	25
30	84.37	1.6874	84.48	1.6896	30
35	84.45	1.689	84.64	1.6928	35

- Sai số của T là:

$$\Delta T_{ht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{0,01}{3}\right)^2 + \left(\frac{0,01}{3}\right)^2} = 8,4853 \cdot 10^{-3} \text{ (s)}$$
$$\Rightarrow \Delta T = \frac{\Delta X_{ht}}{50} = \frac{8,4853 \cdot 10^{-3}}{50} = 1,6971 \cdot 10^{-4}$$

5.4. Đồ thị (Bài này cần vẽ đồ thị trước để lấy số liệu tính toán):



Ta có:

$$\begin{aligned}
 T_1 &= T_2 \\
 \Leftrightarrow 0,0005a + 1,677 &= 0,0002a + 1,6828 \\
 \Leftrightarrow 0,0003a &= 5,8 \cdot 10^{-3} \\
 \Leftrightarrow a &= 19,3333 \text{ (mm)}
 \end{aligned}$$

- Chu kỳ giao động của con lắc vật lý là: $T = 0,0005 \cdot 19,3333 + 1,677 = 1,6867 \text{ (s)}$

5.5. Các sai số của g, cho $\frac{\Delta\pi}{\pi} = \frac{0,0016}{3,14}$:

- Gia tốc trọng trường g là: $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4 \cdot 3,14^2 \cdot 0,705}{1,6867^2} = 9,7731$

Ta có: $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} \Rightarrow \ln g = \ln 4 + 2 \ln \pi + \ln L - 2 \ln T$

Đạo hàm riêng hàm $\ln g$ với từng ẩn, ta được:

$$+) \left| \frac{d \ln g}{d \ln \pi} \right| = \frac{2}{\pi}$$

$$+) \left| \frac{d \ln g}{d \ln L} \right| = \frac{1}{L}$$

$$+) \left| \frac{d \ln g}{d \ln T} \right| = \left| \frac{-2}{T} \right|$$

- Sai số tương đối của g là:

$$\varepsilon_g = \left| \frac{\Delta g}{g} \right| = \frac{2\Delta\pi}{\pi} + \frac{\Delta L}{L} + \left| \frac{-2}{T} \right| \Delta T$$

$$\text{Với } \Delta L = \Delta L_{ht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = 0,8485$$

Khi đó,

$$\varepsilon_g = \frac{2.0,0016}{3,14} + \frac{0,8485}{705} + \left| \frac{-2}{1,6867} \right| 1,6971 \cdot 10^{-4} = 2,4239 \cdot 10^{-3}$$

- Sai số tuyệt đối của g là:

$$\Delta g = \varepsilon_g \cdot g = 2,4239 \cdot 10^{-3} \cdot 9,7731 = 0,0237$$

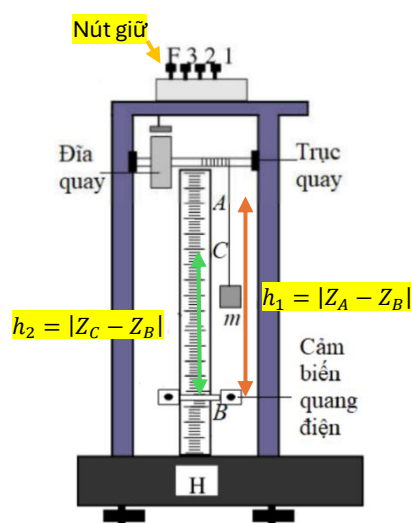
- Viết kết quả đo g:

$$g = g \pm \Delta g = (9,7731 \pm 0,0237) 10^0$$

6. Moment quán tính của bánh xe

6.1. Các bước tiến hành thí nghiệm:

- Chọn 10 điểm khác nhau trên trục quay để đo đường kính d bằng thước kẹp. Ghi lại số liệu. Khoảng cách từ Trục quay đến điểm A, B, C lần lượt là Z_A, Z_B, Z_C



Hình 3: Bố trí thí nghiệm

- Cài đặt máy đo thời gian ở chế độ $A \rightarrow B$ và thang đo thời gian là 9,999 giây



Hình 4: Bảng điều khiển máy đo thời gian

- Để đo được thời gian t và Z_C , thực hiện các bước sau:

1. Bấm nút “Reset” để đồng hồ đo thời gian quay về 0.

2. Quay đĩa để sợi dây treo quả nặng được cuốn lên cho đến vị trí A (thường cho là 11cm). Gài đĩa lại bằng nút giữ F (mà bà cô bảo nút bị hư do sinh viên phá gì rồi thành ra phải tự dùng tay mà giữ á)
3. Kế bên nút giữ F sẽ có 1 nút bấm nữa. Khi bấm nút này (đồng thời thả tay giữ đĩa ra do nút giữ F bị hư) thì đồng hồ sẽ bắt đầu đếm thời gian. Khi đạt đến điểm thấp nhất, tức là điểm B, đồng hồ sẽ dừng đếm và hiển thị thời gian t .
4. Lúc này quả nặng sẽ tiếp tục bị cuốn lên cao theo quán tính, canh khi quả nặng đạt vị trí cao nhất và nhận thấy nó bắt đầu rơi xuống thì GIỮ LẠI LIỀN. Vị trí quả nặng lúc này chính là tại điểm C.
5. Ghi lại thời gian t và Z_C

6.2. Xử lý số liệu:

- Độ cao trung bình của h_2 : $\overline{h_2} = |\overline{Z_C} - Z_B|$

- Lực ma sát trung bình: $\overline{F_{ms}} = \frac{mg(h_1 - \overline{h_2})}{h_1 + \overline{h_2}}$

- Moment quán tính trung bình: $\overline{I} = \frac{m\overline{d}^2}{4} \left[g\overline{t}^2 \cdot \frac{\overline{h_2}}{h_1(h_1 + \overline{h_2})} - 1 \right]$

*Các sai số cần dùng:

- Sai số hệ thống: $\Delta X_{ht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2}$

Trong đó: $\begin{cases} \omega: \text{Độ chia nhỏ nhất (độ chính xác)} \\ \Delta_{max}: \text{Sai số dụng cụ cực đại} \end{cases}$

- Sai số ngẫu nhiên: $\Delta X_{nn} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})^2}$

- Sai số tuyệt đối (Đo trực tiếp): $\Delta \overline{X} = \sqrt{\Delta X_{ht}^2 + \Delta X_{nn}^2}$

- Sai số tương đối và sai số tuyệt đối (Đo gián tiếp):

$$\varepsilon_X = \left| \frac{\Delta X}{X} \right| \Rightarrow \Delta X = \varepsilon_X \cdot X$$

Trong đó: $\begin{cases} \Delta X: \text{Sai số tuyệt đối} \\ \varepsilon_X: \text{Sai số tương đối} \end{cases}$

6.3. Bảng số liệu (mô phỏng):

- Khối lượng quả nặng: $m = (1,9730 \pm 0,0003) \cdot 10^{-1} kg$
- Gia tốc: $g = (9,81 \pm 0,03) m/s^2$
- Độ chính xác của thước kẹp: 0,02mm
- Độ chính xác của máy đo thời gian MC-963A: 0,001s
- Độ chính xác của thước milimét T: 1mm
- Vị trí cao nhất đáy quả nặng: 110mm và vị trí thấp nhất: 675mm

Lần đo	d (mm)	Δd (mm)	t (s)	Δt (s)	Z_C (mm)	ΔZ_C (mm)
1	8.14	0.014	7.763	0.0093	217	7.1
2	8.18	0.054	7.909	0.1367	215	5.1
3	8.2	0.074	7.805	0.0327	210	0.1
4	8.04	0.086	7.751	0.0213	209	0.9
5	8.06	0.066	7.719	0.0533	213	3.1
6	8.14	0.014	7.759	0.0133	206	3.9
7	8.08	0.046	7.662	0.1103	209	0.9
8	8.06	0.066	7.786	0.0137	205	4.9
9	8.14	0.014	7.808	0.0357	211	1.1
10	8.22	0.094	7.761	0.0113	204	5.9
Trung bình	8.126		7.7723		209.9	

- Ta có: $h_1 = |Z_A - Z_B| = |110 - 675| = 565 (mm)$
- Độ cao trung bình của h_2 : $\overline{h_2} = |\overline{Z_C} - Z_B| = |209,9 - 675| = 465,1 (mm)$

6.4. Các sai số của $\overline{F_{ms}}$:

- Lực ma sát trung bình là: $\overline{F_{ms}} = \frac{mg(h_1 - \overline{h_2})}{h_1 + \overline{h_2}} = \frac{0,1973 \cdot 9,81(0,565 - 0,4651)}{0,565 + 0,4651} = 0,1877 (N)$

Ta có: $\overline{F_{ms}} = \frac{mg(h_1 - \overline{h_2})}{h_1 + \overline{h_2}} \Rightarrow \ln \overline{F_{ms}} = \ln m + \ln g + \ln(h_1 - \overline{h_2}) - \ln(h_1 + \overline{h_2})$

Đạo hàm riêng hàm $\ln \overline{F_{ms}}$ với từng ẩn, ta được:

+) $\left| \frac{d \ln \overline{F_{ms}}}{dm} \right| = \frac{1}{m}$

+) $\left| \frac{d \ln \overline{F_{ms}}}{dg} \right| = \frac{1}{g}$

$$+) \left| \frac{d \ln \overline{F_{ms}}}{dh_1} \right| = \left| \frac{1}{h_1 - \overline{h_2}} - \frac{1}{h_1 + \overline{h_2}} \right| = \left| \frac{2\overline{h_2}^2}{h_1^2 - \overline{h_2}^2} \right|$$

$$+) \left| \frac{d \ln \overline{F_{ms}}}{dh_2} \right| = \left| \frac{-1}{h_1 - \overline{h_2}} - \frac{1}{h_1 + \overline{h_2}} \right| = \left| \frac{-2h_1^2}{h_1^2 - \overline{h_2}^2} \right|$$

- Sai số tương đối của $\overline{F_{ms}}$ là:

$$\varepsilon_{\overline{F_{ms}}} = \left| \frac{\Delta \overline{F_{ms}}}{\overline{F_{ms}}} \right| = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta g}{g} + \left| \frac{2\overline{h_2}^2}{h_1^2 - \overline{h_2}^2} \right| \Delta h_1 + \left| \frac{-2h_1^2}{h_1^2 - \overline{h_2}^2} \right| \Delta \overline{h_2}$$

Với:

$$- \Delta Z_A = \Delta Z_B = \Delta Z_{Aht} = \Delta Z_{Bht} = \Delta Z_{cht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = 0,8485$$

$$\begin{aligned} \Delta Z_{cnn} &= \sqrt{\frac{1}{10-1} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{9} (7,1^2 + 5,1^2 + 0,1^2 + 0,9^2 + 3,1^2 + 3,9^2 + 0,9^2 + 4,9^2 + 1,1^2 + 5,9^2)} \\ &= 4,2544 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta \overline{Z_C} = \sqrt{\Delta Z_{cht}^2 + \Delta Z_{cnn}^2} = \sqrt{0,8485^2 + 4,2544^2} = 4,3382$$

$$\begin{aligned} - h_1 &= |Z_A - Z_B| = Z_B - Z_A \Rightarrow \Delta h_1 = \left| \frac{dh_1}{dZ_B} \right| \Delta Z_B + \left| \frac{dh_1}{dZ_A} \right| \Delta Z_A \\ &= |1|0,8485 + |-1|0,8485 \\ &= 1,697 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \overline{h_2} &= |\overline{Z_C} - Z_B| = Z_B - \overline{Z_C} \Rightarrow \Delta \overline{h_2} = \left| \frac{d\overline{h_2}}{dZ_B} \right| \Delta Z_B + \left| \frac{d\overline{h_2}}{dZ_C} \right| \Delta Z_C \\ &= |1|0,8485 + |-1|4,3382 \\ &= 5,1867 \text{ (mm)} \end{aligned}$$

$$- \Delta d_{ht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{0,02}{3}\right)^2 + \left(\frac{0,02}{3}\right)^2} = 0,0169 \text{ (mm)}$$

$$\begin{aligned} \Delta d_{nn} &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{9} (0,014^2 + 0,054^2 + 0,074^2 + 0,086^2 + 0,066^2 + 0,014^2 + 0,046^2 + 0,066^2 + 0,014^2 + 0,094^2)} \\ &= 0,0633 \text{ (s)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta \bar{d} = \sqrt{\Delta d_{ht}^2 + \Delta d_{nn}^2} = \sqrt{0,0169^2 + 0,0633^2} = 0,0655 \text{ (mm)}$$

$$- \Delta t_{ht} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{\omega}{3}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{max}}{3}\right)^2} = 1,8 \sqrt{\left(\frac{0,001}{3}\right)^2 + \left(\frac{0,001}{3}\right)^2} = 8,4853 \cdot 10^{-4} \text{ (s)}$$

$$\begin{aligned} \Delta t_{nn} &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{9} (0,0093^2 + 0,1367^2 + 0,0327^2 + 0,0213^2 + 0,0533^2 + 0,0133^2 + 0,1103^2 + 0,0137^2 + 0,0357^2 + 0,0113^2)} \\ &= 0,0642 \text{ (s)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Delta \bar{t} = \sqrt{\Delta t_{ht}^2 + \Delta t_{nn}^2} = \sqrt{(8,4853 \cdot 10^{-4})^2 + 0,0642^2} = 0,0642 \text{ (s)}$$

Khi đó,

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\overline{F_{ms}}} &= \left| \frac{\Delta \overline{F_{ms}}}{\overline{F_{ms}}} \right| = \frac{0,0003}{1,9730} + \frac{0,03}{9,81} + \left| \frac{2 \cdot 0,4651^2}{0,565^2 - 0,4651^2} \right| 1,697 \cdot 10^{-3} + \left| \frac{-2 \cdot 0,565^2}{0,565^2 - 0,4651^2} \right| 5,1867 \cdot 10^{-3} \\ &= 0,0425 \end{aligned}$$

- Sai số tuyệt đối của $\overline{F_{ms}}$ là:

$$\Delta \overline{F_{ms}} = \varepsilon_{\overline{F_{ms}}} \cdot \overline{F_{ms}} = 0,0425 \cdot 0,1877 = 7,9773 \cdot 10^{-3}$$

- Viết kết quả đo $\overline{F_{ms}}$:

$$\overline{F_{ms}} = \overline{F_{ms}} \pm \Delta \overline{F_{ms}} = 0,1877 \pm 7,9773 \cdot 10^{-3}$$

6.4. Các sai số của $\bar{I}$:

Tương tự như câu $\overline{F_{ms}}$ trên và các dạng đạo hàm riêng làm từ các thí nghiệm trước, cái này mấy bạn tự làm coi như bài tập tự làm nha!

